

SPb HSE, 2 курс ПМИ, осень 2026/27

Вопросы к коллоквиуму по математическому анализу

По лекциям Александра Игоревича Храброва

Автор Пётр Антропович

Собрано 10 октября 2026 г.

Содержание

1	! Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки.	1
2	! Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определенность. Оценка снизу положительно определенной квадратичной формы. Достаточные условия экстремума.	2
3	Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.	4
4	Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для нормы матриц.	5
5	Алгебра и σ -алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ -алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества.	6
6	Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца.	9
7	Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними.	10
8	! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие.	12
9	Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце.	13
10	Произведение объемов. Следствие для классического объема.	15
11	Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие.	16
12	Непрерывность мер сверху и снизу.	17
13	Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера.	19
14	Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца.	21

15	Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств.	23
16	Теорема о единственности продолжения меры.	24
17	! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость).	24
18	! Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m .	26
19	Регулярность меры Лебега. Следствия.	28
20	! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения.	30
21	Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$.	32
22	! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства.	33
23	Измеримость $\inf f_n, \sup f_n, \underline{\lim} f_n, \overline{\lim} f_n, \lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$.	35
24	Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций.	36
25	! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми.	37
26	! Различные виды сходимости последовательности функций. П.в. единственность предела.	39
27	Теорема Лебега о сходимостях. Примеры (существенность условий и необратимость).	40
28	Теорема Рисса. Следствие. Теоремы Егорова, Фреше и Лузина (без док-ва).	41
29	! Интеграл от простой функции. Свойства. Определение интеграла Лебега. Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции (до теоремы Леви).	42
30	! Теорема Леви.	44
31	Линейность и аддитивность интеграла, положительность интеграла. Интеграл по мере с нбчс числом точечных нагрузок.	45
32	Неравенство Чебышёва и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде.	46

1. ! Локальные экстремумы. Определение и необходимое условие экстремума. Стационарные точки.

Определение

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ — открытое, $a \in D$;

a — точка нестрогого локального максимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) \geq f(x) \forall x \in U_a$

a — точка строгого локального максимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) > f(x) \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$

a — точка нестрогого локального минимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) \leq f(x) \forall x \in U_a$

a — точка строгого локального минимума, если существует окр. U_a , т.ч. $f(a) < f(x) \forall x \in \overset{\circ}{U}_a$

Определение

a — точка экстремума, если a — точка локального максимума или локального минимума.

Теорема : необходимое условие экстремума

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, a \in D, a$ — точка экстремума. Тогда если существует $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, то $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$.

Если же f дифференцируема в точке a , то $\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) = 0$, т.е. $\nabla f(a) = 0$

Доказательство. Пусть a — точка локального максимума.

$g(t) = f(a_1 \dots a_{k-1}, t, a_{k+1} \dots a_n), a_k$ — локальный максимум для g , т.к. $g(a_k) = f(a)$

$$0 = g'(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$$

↑
необх. усл. для ф-ии 1ой перем.

Определение : стационарная точка

a — стационарная точка, если $\nabla f(a) = 0$

Замечание : формула Тейлора для стационарной точки

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j}_{Q(h)} + o(\|h\|^2), \quad h \rightarrow 0$$

2. ! Квадратичная форма. Положительная и отрицательная определенность. Оценка снизу положительно определенной квадратичной формы. Достаточные условия экстремума.

Определение

c_{ij} — коэффициенты. Квадратичная форма $Q(h) := \sum_{i,j=1}^n c_{ij} h_i h_j$, обычно считают, что $c_{ij} = c_{ji}$.

Определение

Q строго положительно определена, если $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0 \quad Q(h) > 0$.

Q нестрого положительно определена, если $\forall h \in \mathbb{R}^n \quad Q(h) \geq 0$.

Лемма

Если $Q(h)$ строго положительно определена, то существует $c > 0$, т.ч. $Q(h) \geq c \|h\|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство. Рассмотрим Q на единичной сфере. $Q > 0$ на единичной сфере. Q принимает на ед. сфере наим. знач. Пусть c — это значение, $Q(h) \geq c \quad \forall h \in \text{един. сфере}$.

$$Q(h) = Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \|h\|^2 \geq c \|h\|^2$$

Теорема : достаточное условие экстремума

$f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, a$ — стационарная точка, f дважды непрерывно дифференцируема.

$$Q(h) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j. \text{ Тогда}$$

1. Если Q строго положительно определена, то a — точка строгого локального min.
2. Если Q строго отрицательно определена, то a — точка строгого локального max.
3. Если a — точка нестрогого локального min, то Q нестрого положительно определена.
4. Если a — точка нестрогого локального max, то Q нестрого отрицательно определена.

Замечание

Если у Q нет нестрогой знакоопределенности, то a не точка экстремума.

Доказательство. $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}Q(h) - o(\|h\|^2)$

1. По лемме $Q(h) \geq c\|h\|^2$

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{c}{2}\|h\|^2 - o(\|h\|^2) = \|h\|^2 \underbrace{\left(\frac{c}{2} + o(1)\right)}_{>0 \text{ при малых } h} > 0$$

2. поменяем у функции знак, получим п. 1.

3. Зафикс. $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0, 0 \leq f(a+th) - f(a) = \frac{1}{2}Q(th) + o(t^2) = \frac{t^2}{2}Q(h) + o(t^2) \quad \|ht\|^2 = t^2\|h\|^2$

$$0 \leq \frac{f(a+th) - f(a)}{t^2} = \frac{Q(h)}{2} + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{Q(h)}{2} \Rightarrow Q(h) \geq 0$$

■

3. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

Определение

$f: D \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, \Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0.$

a — точка строгого условного локального максимума при условии $\Phi = 0$, если существует окрестность U_a , т.ч. $f(a) > f(x) \forall x \in \dot{U}_a$, удовлетворяющая условию $\Phi(x) = 0$.

Теорема : Метод множителей Лагранжа

$f: D \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}, a \in D, \Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0, \Phi$ — непр. дифф., f — дифф.

Если a — точка условного экстремума (при усл. $\Phi = 0$), то $\nabla f(a), \nabla \Phi_1(a) \dots \nabla \Phi_m(a)$ — линейно завис.

Замечание

1. Если $\nabla \Phi_1(a) \dots \nabla \Phi_m(a)$ лин. завис., то метод бесполезен.

$$\Phi'(a) = \underbrace{\begin{pmatrix} \nabla \Phi_1(a) \\ \dots \\ \nabla \Phi_m(a) \end{pmatrix}}_{n+m} \Bigg\} m, \text{ т.е. } \text{rank } \Phi'(a) < m$$

2. Если $\nabla \Phi_1(a) \dots \nabla \Phi_m(a)$ лин. независ. (т.е. $\text{rank } \Phi'(a) = m$), то

$$\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla \Phi_1(a) + \dots + \lambda_m \nabla \Phi_m(a)$$

Доказательство. Пусть a — точка условного максимума, $a = \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \in \mathbb{R}^m$

$\text{rank } \Phi'(a) = m$ переставим столбцы так, что $m \left\{ \left(\underbrace{\quad}_n \mid \underbrace{\quad}_m \right) \right\}, \otimes$ — ненулевой минор.

Тогда по теореме о неявной ф-ии существует W — окрестность точки b и $g: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ непр. дифф., т.ч. $g(b) = c, \Phi(x, g(x)) = 0$ при $x \in W$

$$h(x) = f(x, g(x)) \quad h: W \rightarrow \mathbb{R}; \quad h(b) = f(b, g(b)) = f(b, c) = f(a)$$

$h(x) \leq h(b)$ для x близких к b , т.е. b — нестрогий локальный максимум функции $h \Rightarrow h'(b) = 0$

$$h(x) = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} \text{id} \\ g \end{pmatrix}' = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix} = f'_x(x, g(x)) + f'_y(x, g(x)) \cdot g'(x)$$

$$0 = h'(b) = f'_x(a) + f'_y(a) \cdot g'(b) \quad (*)$$

Аналогично напишем производную для $\Phi(x, g(x)) = 0: \Phi'_x(a) + \Phi'_y(a) \cdot g'(b) = 0 \quad (*) \quad \left(\Phi'_x \mid \Phi'_y \right) m$

Возьмем строку $\lambda \in \mathbb{R}^m$ и умножим $(*)$ слева на λ и вычтем из $(*)$, получаем:

$$f'_x(a) - \lambda \Phi'_x(a) + f'_y(a)g'(b) - \lambda \Phi'_y(a)g'(b) = f'_x(a) - \lambda \Phi'_x(a) + (f'_y(a) - \lambda \Phi'_y(a))g'(b)$$

Подберем λ так, что $f'_y(a) - \lambda \Phi'_y(a) = 0 \Rightarrow f'_x(a) - \lambda \Phi'_x(a) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow f'(a) - \lambda \Phi(a) = 0 = \nabla f(a) - (\lambda_1 \dots \lambda_m) \begin{pmatrix} \nabla \Phi_1(a) \\ \vdots \\ \nabla \Phi_m(a) \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(a) - \lambda_1 \nabla \Phi_1(a) - \dots - \lambda_m \nabla \Phi_m(a) = 0$$

Определение : Функция Лагранжа

$$F = f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$$

4. Наибольшее и наименьшее значения квадратичной формы на сфере. Формула для нормы матриц.**Пример : Наибольшее и наименьшее значение квадратичной формы на единичной сфере**

$$S = \{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \quad Q(x) = \sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_i x_j \quad \Phi(x) = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 1$$

$$\Phi'(x) = (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n)$$

Нужно найти такие точки a , что $Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 0 \quad \lambda \in \mathbb{R}$

$$\frac{\partial Q}{\partial x_k}(a) - \lambda \underbrace{\frac{\partial \Phi}{\partial x_k}(a)}_{2a_k} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^n c_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n c_{kj} x_j = 2 \sum_{i=1}^n c_{ki} x_i = 2C_k x$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{C_k} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$Q'(a) = 2Ca; \quad \Phi'(a) = 2a$$

$$0 = Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 2Ca - 2\lambda a \quad Ca = \lambda a \Rightarrow a - \text{собств. вектор, } \lambda - \text{собств. число}$$

$$Q(a) \stackrel{\text{алгебра}}{=} \langle Ca, a \rangle = \langle \lambda a, a \rangle = \lambda \langle a, a \rangle = \lambda \|a\|^2 = \lambda$$

Теорема

Наибольшее (наименьшее) значение квадратичной формы на единичной сфере — это наибольшее (наименьшее) собственное число её матрицы и оно достигается на собственном векторе.

Следствие

$$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \|A\| = \max\{\sqrt{\lambda} : \lambda - \text{собственное число матрицы } A^T A\}$$

Доказательство. $\|A\|^2 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax \rangle \stackrel{\text{алгебра}}{=} \max_{\|x\|=1} \langle A^T A x, x \rangle$ из теоремы. ■

Замечание

$$f: D \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R} \quad \Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m \quad F = f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial F}{\partial x_{n+m}}(a) = 0 \quad n + m \text{ уравнений, } n + 2m \text{ неизвестных}$$

$$\Phi_1(a) = \dots = \Phi_m(a) = 0 \quad \text{еще } m \text{ уравнений.}$$

5. Алгебра и σ -алгебра множеств. Определение, свойства, примеры. Существование минимальной σ -алгебры содержащей данное семейство множеств. Борелевская оболочка и борелевские множества.

Обозначения

Фиксируем множество X и рассмотрим его подмножества
 $A \sqcup B$ — объединение множеств, но при этом $A \cap B = \emptyset$ (дизъюнктное множества)
 $\bigsqcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ — объединение мн-в $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$

Определение

Множества E_α — разбиение множества E , если $E = \bigsqcup_{\alpha \in I} E_\alpha$

Напоминание

$$X \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha) \quad X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$$

Определение : Симметричная система

$\mathcal{A}$ — система подмн-в X . $\mathcal{A}$ — симм. система, если из того, что $A \in \mathcal{A}$ следует, что $X \setminus A \in \mathcal{A}$

Определение

Свойство (σ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cup B \in \mathcal{A}$
 Свойство (δ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cap B \in \mathcal{A}$
 Свойство (σ) означает, что если $A_1, A_2 \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$
 Свойство (δ) означает, что если $A_1, A_2 \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

Утверждение

Если $\mathcal{A}$ — симм. система, то $(\delta_0) \Leftrightarrow (\sigma_0)$ и $(\delta) \Leftrightarrow (\sigma)$

Доказательство. $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

$$„\Rightarrow“ \quad A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$$

$$X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

остальное аналогично. ■

Определение : Алгебра

$\mathcal{A}$ — алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ — симметричная
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$ (тогда и $X \in \mathcal{A}$)
3. (δ_0) и (σ_0)

Определение : σ -алгебра

$\mathcal{A}$ — (σ) алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ симметричная
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$
3. (δ) и (σ)

Свойства : алгебры множеств

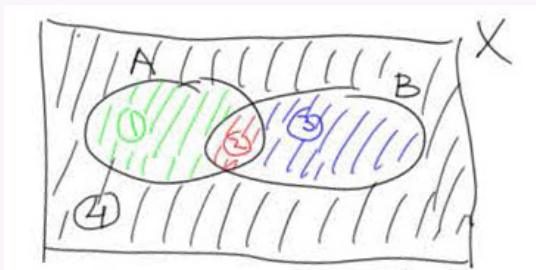
1. $\emptyset, X \in \mathcal{A}$
2. если $A, B \in \mathcal{A}$, то $A \setminus B \in \mathcal{A}$ ($= A \cap (X \setminus B)$)
3. Конечное объединение и пересечение мн-в из $\mathcal{A}$ лежит в $\mathcal{A}$

Замечание

Если $\mathcal{A}$ — σ -алгебра, то $\mathcal{A}$ — алгебра

Пример

1. Огр. подмн-ва $\mathbb{R}^2$ и их дополнения — это алгебра, но не σ -алгебра
 $(X \setminus A) \cap (X \setminus B) = X \setminus (A \cap B) \Rightarrow$ алгебра
 $\square\square\square\square\dots$ не огр $\Rightarrow$ не σ -алг. (единичные квадратики, счетно объединили в полосу)
2. 2^X — σ -алгебра.
3. $\{\emptyset, X\}$ — σ -алгебра
4. $\mathcal{A}$ — алгебра (σ -алгебра) подмножеств X , $Y \subset X$.
 $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$ — алгебра (σ -алгебра) подмножеств Y
 $\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap Y) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap Y \quad (A \cup B) \cap Y = (A \cap Y) \cup (B \cap Y)$
 $(X \setminus A) \cap Y = Y \setminus A$ индуцированная алгебра
5. $\mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра подмножеств X .
 Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра подмножеств X
6. A и B — множества. Алгебра состоит из (с множествами A и B):
 $\emptyset, X, A, B, A \cap B, A \cup B, X \setminus A, X \setminus B, X \setminus (A \cap B), X \setminus (A \cup B),$
 $A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B, X \setminus (A \Delta B), X \setminus (A \setminus B), X \setminus (B \setminus A) \left. \vphantom{\begin{matrix} \emptyset, X, A, B, A \cap B, A \cup B, X \setminus A, X \setminus B, X \setminus (A \cap B), X \setminus (A \cup B), \\ A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B, X \setminus (A \Delta B), X \setminus (A \setminus B), X \setminus (B \setminus A) \end{matrix}} \right\} 16 = 2^4$



Теорема

$\mathcal{E}$ — семейство подмн-в X . Тогда сущ. наим. по включ. σ -алгебра $\mathcal{A}$ подмн-в X , содержащая $\mathcal{E}$

Доказательство. Пусть $\mathcal{A}_\alpha$ — всевозможные σ -алгебры подмножеств X , содержащие $\mathcal{E}$. Такие есть, т.к. 2^X — такая σ -алгебра. $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — то, что нужно. Это сигма алгебра (см. п.5); наименьшая по включению, т.к. $\forall \mathcal{A}_\alpha$ содержит пересечение всех $\mathcal{A}_\alpha$ ■

Определение

$\mathcal{E}$ — семейство подмножеств X

Борелевская оболочка $\mathcal{E}$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$. Обозначение: $\mathcal{B}(\mathcal{E})$

Определение

Борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}^n$ — борелевская оболочка всех открытых мн-в в $\mathbb{R}^n$

6. Кольцо и полукольцо. Лемма про дизъюнктное объединение множеств. Теорема о свойствах элементов полукольца.

Определение : Кольцо

$\mathcal{R}$ — кольцо множеств, если из того, что $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{R}$

Замечание

Если добавить условие $X \in \mathcal{R}$, то $\mathcal{R}$ будет алгеброй

Определение : Полукольцо

$\mathcal{P}$ — полукольцо, если

$$1) \emptyset \in \mathcal{P} \quad 2) \forall A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$$

$$3) \forall A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow \exists Q_1, Q_2 \dots Q_m \in \mathcal{P}, \text{ т.ч. } A \setminus B = \bigsqcup_{k=1}^m Q_k$$

Пример

$X = \mathbb{R} \quad \mathcal{P} = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$ полукольцо.



Лемма

$$\bigcup_n A_n = \bigsqcup_n \underbrace{\left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right)}_{B_n}$$

Доказательство. **Дизъюнктность B_n :**

$B_m \subset A_m$ и если $m < n$, то $B_n \subset A_n \setminus A_m \subset A_n \setminus B_m \Rightarrow B_n \cap B_m = \emptyset$

„ $\supset$ “ очевидно $A_n \supset B_n$

„ $\subset$ “ Возьмем $x \in \bigcup_n A_n$. Тогда $x \in A_m$ для какого-то m . Пусть k наименьший индекс, для которого

$$x \in A_k \Rightarrow x \in B_k \Rightarrow x \in \bigsqcup B_n$$

■

Теорема

$\mathcal{P}$ — полукольцо. Тогда

1. Если $P, P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, то $P \setminus \bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$ для некоторых $Q_j \in \mathcal{P}$

2. Если $P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, то $\bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj}$, где $Q_{kj} \in \mathcal{P}$ и $Q_{kj} \subset P_k$

Доказательство. 1. индукция по n . База: $n = 1$ — опр. полукольца

Переход: $n \rightarrow n + 1$

$$P \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} P_k = \underbrace{\left(P \setminus \bigcup_{k=1}^n P_k \right)}_{\bigsqcup_{j=1}^m Q_j \text{ — инд. переход}} \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^m \bigsqcup_{i=1}^{n_j} Q_{ji}$$

$$2. \bigcup_{k=1}^n P_k \stackrel{\text{лемма}}{=} \bigsqcup_{k=1}^n \underbrace{\left(P_k \setminus \bigcup_{j=1}^k P_j \right)}_{\bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \text{ по п.1}} = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \quad \text{в частности } Q_{kj} \subset P_k \quad \blacksquare$$

7. Произведение полуколец. Параллелепипеды и ячейки. Связь между ними.

Определение : Декартово произведение

$\mathcal{A}$ семейство подмножеств X , $\mathcal{B}$ — семейство подмножеств Y

Декартово произведение $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$ — семейство подмножеств $X \times Y$

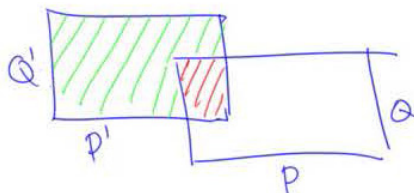
Теорема : произведение полуколец

Декартово произведение полуколец — полукольцо

Доказательство. $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца $P, P' \in \mathcal{P}$, $Q, Q' \in \mathcal{Q}$

$$(P \times Q) \cap (P' \times Q') = \underbrace{(P \cap P')}_{\in \mathcal{P}} \times \underbrace{(Q \cap Q')}_{\in \mathcal{Q}}$$

$$(P \times Q) \setminus (P' \times Q') = \underbrace{((P \setminus P') \times Q)}_{\bigsqcup_{j=1}^m P_j} \sqcup \underbrace{((P \cap P') \times (Q \setminus Q'))}_{\bigsqcup_{i=1}^n Q_i} = \bigsqcup_{j=1}^m P_j \times Q \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n (P \cap P') \times Q_i$$



Определение : замкнутый параллелепипед

В $\mathbb{R}^m$ замкнутый параллелепипед $a, b \in \mathbb{R}^m$ $[a, b] = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_m, b_m]$

Определение : открытый параллелепипед

В $\mathbb{R}^m$ открытый параллелепипед $(a, b) = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_m, b_m)$

Определение : ячейка

В $\mathbb{R}^m$ ячейка $(a, b] = (a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \dots \times (a_m, b_m]$

Утверждение : Связь между параллелепипедами и ячейками

Непустая ячейка представляется в виде объединения возрастающей последовательности замкнутых параллелепипедов, а также представляется в виде пересечения убывающей последовательности открытых параллелепипедов

Доказательство. $(a, b]$ — ячейка

$$U_n = (a_1, b_1 + \frac{1}{n}) \times \dots \times (a_m, b_m + \frac{1}{n}) \quad U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset (a, b] \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = (a, b]$$

$$B_n = [a_1 + \frac{1}{n}, b_1] \times \dots \times [a_m + \frac{1}{n}, b_m] \quad B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset (a, b] \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = (a, b]$$

8. ! Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек. Следствие.

Обозначения

$\mathcal{P}^m$ — семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$

$\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ — семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$, все координаты всех вершин у которых рациональны.

Теорема

$\mathcal{P}^m$ и $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ — полукольца

Доказательство. $\mathcal{P}^1$ и $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^1$ — полукольца и индукционный переход с помощью теоремы о декартовом произведении полуколец $\mathcal{P}^{m+1} = \mathcal{P}^m \times \mathcal{P}^1$ ■

Теорема

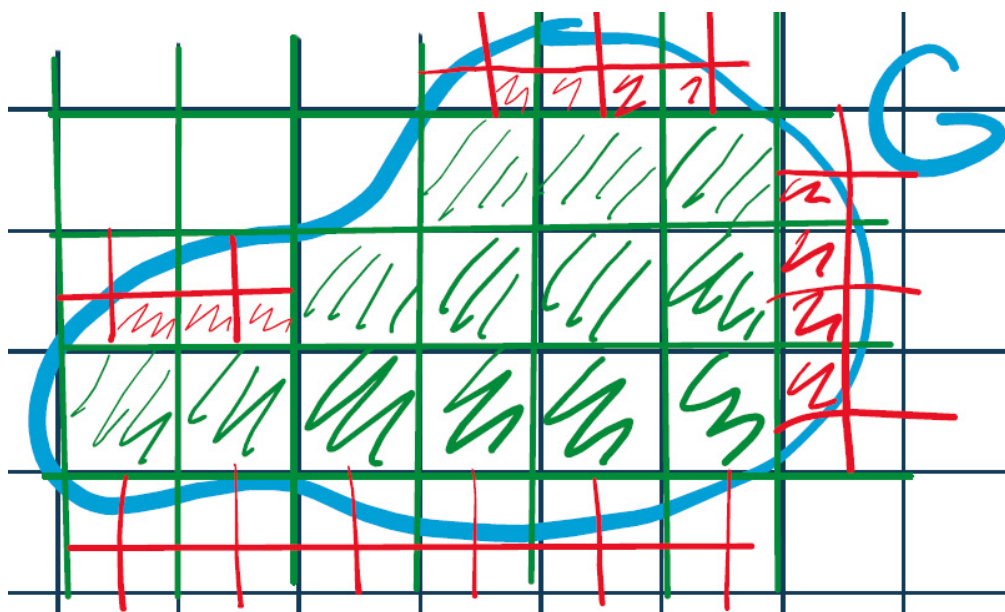
Любое непустое открытое мн-во в $\mathbb{R}^m$ представляется в виде счетного дизъюнктного объединения ячеек. Более того ячейки можно выбрать так, что координаты их вершин двоично рациональны $\left(\frac{a}{2^k}\right)$

Доказательство. G — открытое. $x \in G \Rightarrow$ найдётся B — откр. шар, т.ч. $x \in B \subset G$ с центром в $x \Rightarrow$ найдется ячейка A_x , т.ч. коорд. её вершин двоич. рациона и $x \in A_x \subset B_x \subset G$

$\bigcup_{x \in G} A_x = G$ различных мн-в A_x не более чем счетно (т.к. $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ — счетно) выкинем повторы и останется

нбчс (не более чем счетное) объединение. $\bigcup_{\text{нбчс}} A_x = G = \bigsqcup_j Q_j$ — теор. о св-вах полукольца

Конструктив. д-во: всё время берём те, кто влез, и оставш. делим пополам



Следствие

$$\mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \underset{\subset ①}{=} \mathcal{B}(\mathcal{P}^m) \underset{\subset ②}{=} \mathcal{B}^m \quad \subset ③ \rightarrow$$

Доказательство. ① $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m \subset \mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$ — σ -алгебра $\xrightarrow{\text{минимальность}} \mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$

② $\mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}^m \Rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{P}^m) \subset \mathcal{B}^m$

ячейка — счётное пересечение открытых параллелепипедов $\Rightarrow$ ячейка $\in \mathcal{B}^m$

③ Рассмотрим открытое множество G . $G \in \mathcal{B}^m(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \Rightarrow \mathcal{B}^m \subset \mathcal{B}^m(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m)$ по минимальности. ■

9. Объем и мера. Примеры объемов. Свойства объема на полукольце.

Определение

$\mathcal{P}$ — полукольцо $\mu : \mathcal{P} \rightarrow [0; +\infty]$

μ — объём, если

1) $\mu \emptyset = 0$ 2) Если $P, P_1 \dots P_n \in \mathcal{P}$ $P = \bigsqcup_{k=1}^n P_k, \mu P = \sum_{k=1}^n \mu P_k$ конечная аддитивность

μ — мера, если

1) $\mu \emptyset = 0$ 2) Если $P, P_1, P_2 \dots \in \mathcal{P}$ $P = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k$, то $\mu P = \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$ счетная аддитивность

Замечание

μ — мера $\Rightarrow \mu$ — объём

Пример : объёма

1. $\mathcal{P}^1$ ^{ячейки} $\mu(a, b] = b - a$ длина ячейки

2. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — нестрого возрастает
 $\mathcal{P}^1$ $\nu_g(a, b] = g(b) - g(a)$

3. $\mathcal{P}^m$ $\lambda_m(a, b] = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_m - a_m)$ классический объём

4. $x_0 \in X, a > 0, 2^X$ $\mu A = \begin{cases} 0, & \text{если } x_0 \notin A \\ a, & \text{если } x_0 \in A \end{cases}$

5. Алгебра подмн-в $\mathbb{R}^2$, состоящая из всех огр. мн-в и их дополнений
 $\mu A = \begin{cases} 0, & \text{если } A \text{ — огр. мн-во} \\ 1, & \text{если } A \text{ — неогр. мн-во} \end{cases}$ объём, но не мера

Теорема : свойства объёма на полукольце

$\mu : \mathcal{P} \rightarrow [0; +\infty]$ объём на полукольце $\mathcal{P}$

1. Если $P', P \in \mathcal{P}$, т.ч. $P' \subset P$, то $\mu P' \leq \mu P$ (монотонность)
2. Если $P, P_1, P_2 \dots P_n \in \mathcal{P}$, $P \supset \bigsqcup_{k=1}^n P_k$, то $\mu P \geq \sum_{k=1}^n \mu P_k$ (усиленная монотонность)
- 2'. Если $P, P_1, P_2 \dots \in \mathcal{P}$, $P \supset \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k$, то $\mu P \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$
3. Если $P, P_1 \dots P_n \in \mathcal{P}$ и $P \subset \bigcup_{k=1}^n P_k$, то $\mu P \leq \sum_{k=1}^n \mu P_k$ (полуаддитивность)

Доказательство. 2. $P \setminus \bigsqcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$ для некоторых $Q_j \in \mathcal{P} \Rightarrow$

$$P = \bigsqcup_{k=1}^n P_k \sqcup \bigsqcup_{j=1}^m Q_j \Rightarrow \mu P = \sum_{k=1}^n \mu P_k + \underbrace{\sum_{j=1}^m \mu Q_j}_{\geq 0} \geq \sum_{k=1}^n \mu P_k$$

2'. $P \supset \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k \supset \bigsqcup_{k=1}^n P_k \Rightarrow \mu P \geq \sum_{k=1}^n \mu P_k$ и предельный переход в нер-ве

$$3. P'_k = P_k \cap P \Rightarrow P = \bigcup_{k=1}^n P'_k = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj}, \text{ где } Q_{kj} \subset P'_k \subset P_k \Rightarrow \mu P = \sum_{k=1}^n \underbrace{\sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj}}_{\leq \mu P_k} \leq \sum_{k=1}^n \mu P_k$$

$$Q_{kj} \subset P_k \Rightarrow \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \subset P_k \xrightarrow{\text{по п.2}} \sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj} \leq \mu P_k$$

1. Это частный случай п.2

■

Замечание

1. Если μ — объём на кольце $\mathcal{R}$, $A, B \in \mathcal{R}$, $A \subset B$ и $\mu A < +\infty$, то $\mu(B \setminus A) = \mu B - \mu A$
 $B = (B \setminus A) \sqcup A \quad \mu B = \mu(B \setminus A) + \mu A$

2. μ — объём на полукольце $\mathcal{P} \quad \mathcal{R} = \left\{ \bigsqcup_{j=1}^m P_j : P_j \in \mathcal{P} \right\}$ — кольцо

можно доопределить μ на $\mathcal{R}$: $\mu \bigsqcup_{j=1}^m P_j = \sum_{j=1}^m \mu P_j$

10. Произведение объемов. Следствие для классического объема.

Теорема

$\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца подмножеств X и Y . μ и ν — объёмы на $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$
 $\lambda(P \times Q) = \mu P \cdot \nu Q$, $P \in \mathcal{P}, Q \in \mathcal{Q}$ считаем, что $0 \cdot \infty = 0$. Тогда λ — объём на $\mathcal{P} \times \mathcal{Q}$

Следствие

Классический объём λ_m — объём

Доказательство. Простой случай: $P = \bigsqcup_{j=1}^m P_j, Q = \bigsqcup_{k=1}^n Q_k$

$P \times Q = \bigsqcup_{j=1}^m \bigsqcup_{k=1}^n P_j \times Q_k$ и надо доказать, что $\lambda(P \times Q) = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \lambda(P_j \times Q_k)$

$$\mu P = \sum_{j=1}^m \mu P_j \text{ и } \nu Q = \sum_{k=1}^n \nu Q_k$$

$$\lambda(P \times Q) = \mu P \cdot \nu Q = \sum_{j=1}^m \mu P_j \cdot \sum_{k=1}^n \nu Q_k = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \mu P_j \nu Q_k = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \lambda(P_j \times Q_k)$$

Общий случай: $P \times Q = \bigsqcup_{k=1}^n P_k \times Q_k \Rightarrow P = \bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{k=1}^{n'} P'_k \quad Q = \bigcup_{k=1}^n Q_k = \bigsqcup_{k=1}^{m'} Q'_k$

$$\lambda(P \times Q) = \sum_k \sum_j \lambda(P'_k \times Q'_j)$$

■

11. Примеры мер. Теорема о счетной полуаддитивности. Следствие.

Пример : мер

1. Классический объём — мера
2. $\mathcal{P}^1$ $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ нестрого возрастает и непрерывна справа. $\nu_g(a, b] = g(b) - g(a)$ — мера
3. $x_0 \in X, a > 0$ $\mu A = \begin{cases} 0, & \text{если } x_0 \notin A \\ a, & \text{если } x_0 \in A \end{cases}$ — мера
4. Считаящая мера $\#A$ — количество элементов в множестве A
5. X — произвольное множество $T = \{t_1, t_2, \dots\} \subset X$
 $w_1, w_2, \dots \geq 0$ $\mu A = \sum_{j: t_j \in A} w_j$

$$\mu\text{ — мера } A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n \quad \mu A_n = \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj} \stackrel{?}{=} \sum w_{nj} = \mu A$$

$$\text{„}\leq\text{“} \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^J w_{nj} \leq \sum w_{nj} \Rightarrow \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^J w_{nj}}_{\sum_{j=1}^J \sum_{n=1}^{\infty} w_{nj}} \leq \sum w_{nj} \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} w_{nj} \leq \sum w_{nj}$$

$$\text{„}\geq\text{“} S \text{ — част. сумма для } \sum w_{nj} \Rightarrow \underbrace{\sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J w_{nj}}_{\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj}} \geq S \text{ для некоторых } N \text{ и } J$$

Теорема

μ — объём на полукольце $\mathcal{P}$. Тогда μ — мера $\Leftrightarrow$ (счетная полуаддитивность) $P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P}$,
 т.ч. $P \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k$. Тогда $\mu P \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$

$$\text{Доказательство. „}\leq\text{“} P = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k \quad \mu\text{ — объём} \xRightarrow{\text{усил. мон.}} \mu P \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n$$

$$\text{счѐт. полуадд.} \Rightarrow \mu P \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n$$

$$\text{„}\Rightarrow\text{“} P'_k = P_k \cap P \in \mathcal{P}$$

$$P = \bigcup_{k=1}^{\infty} P'_k = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \xRightarrow{\mu\text{-мера}} \mu P = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj}}_{\leq \mu P_k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$$

$$Q_{kj} \in \mathcal{P} \text{ и } Q_{kj} \subset P'_k \subset P_k \Rightarrow \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \subset P_k \xRightarrow{\text{усил. мон.}} \sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj} \leq \mu P_k$$

■

Следствие

Если μ — мера, заданная на σ -алгебре, то счётное объединение множеств нулевой меры — множество нулевой меры

Доказательство. счёт. полуадд. $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \mu A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu A_n$

■

12. Непрерывность мер сверху и снизу.

Теорема

μ — объём на σ -алгебре $\mathcal{A}$. Тогда μ — мера $\Leftrightarrow$
 μ непрерывна снизу, т.е. $\forall A_1 \subset A_2 \subset \dots$ из $\mathcal{A}$ $\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu A_n$

Доказательство. „ $\Rightarrow$ “ $B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad A_0 = \emptyset$
 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n \xRightarrow{\mu\text{-мера}} \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu B_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu B_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\mu \left(\bigsqcup_{k=1}^n B_k \right)}_{A_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu A_n$

„ $\Leftarrow$ “

$$A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k \Rightarrow A_n = \bigsqcup_{k=1}^n C_k \Rightarrow A_1 \subset A_2 \subset \dots \Rightarrow \underbrace{\mu A}_{\mu(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu A_n \underset{\text{т.к. } \mu\text{-объём}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu C_k = \sum_{k=1}^{\infty} \mu C_k$$

■

Теорема

μ — объём на σ -алгебре $\mathcal{A}$ и $\mu X < +\infty$. Следующие условия равносильны:

- 1) μ — мера
- 2) μ — непр. сверху, т.е. $\forall A_1 \supset A_2 \supset \dots$ из $\mathcal{A}$ $\mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu A_n$
- 3) μ — непр. сверху на пустом мн-ве, т.е. $\forall A_1 \supset A_2 \supset \dots$ из $\mathcal{A}$, т.ч. $\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n = \emptyset$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu A_n = 0$

Доказательство. 2) $\Rightarrow$ 3) очев, частный случай. 1) $\Rightarrow$ 2) μ — мера $\Rightarrow$ непр. снизу

$$X \setminus A_1 \subset X \setminus A_2 \subset \dots \Rightarrow \underbrace{\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \right)}_{\underbrace{\mu(X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)}_{\mu X - \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(X \setminus A_n) = \mu X - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu A_n$$

$$3) \Rightarrow 1) \quad A = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \quad A_n = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} C_k \quad A_1 \supset A_2 \supset \dots \text{ и } \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset \Rightarrow$$

$$\lim \mu A_n = 0 \quad A = \bigcup_{k=1}^n C_k \sqcup A_n \xrightarrow{\mu\text{-объём}} \mu A = \underbrace{\sum_{k=1}^n \mu C_k}_{\rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \mu C_k} + \underbrace{\mu A_n}_{\rightarrow 0}$$

Замечание

Условие $\mu X < +\infty$ важно

Пример: $\mathbb{R}$ λ_1 — длина

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (n, +\infty) = \emptyset \quad \lambda_1(n, +\infty) = +\infty$$

Следствие

μ — мера $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ и $\mu A_m < +\infty$ для некоторого m

$$\text{Тогда } \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim \mu A_n$$

Доказательство. Рассмотрим мн-во $A_n \setminus A_k$ (далее как в док-ве т.)

13. Субмеры. Теорема Каратеодори о сужении субмеры. Полная мера.

Определение : субмера

$\nu : 2^X \rightarrow [0; +\infty]$ — субмера, если

1) $\nu \emptyset = 0$ 2) (монотонность) Если $A \subset B$, то $\nu A \leq \nu B$

3) (счёт. полуаддит.) Если $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то $\nu A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \nu A_n$

Замечание

из 3 следует 2

Определение

$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0; +\infty]$ — мера на σ -алгебре $\mathcal{A}$

μ — полная, если из усл., что $\mu A = 0$ и $B \subset A$ следует $B \in \mathcal{A}$ (и тогда $\mu B = 0$)

Определение

ν — субмера, назовём ν -измеримыми такие мн-ва E^A , что $\forall A \subset X \quad \nu A = \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E)$

Замечание

1) „ $\leq$ “ всегда верно из сч. полуаддит., т.е. в определении можно писать знак „ $\geq$ “

2) $E_1, E_2 \dots E_n$ дизъюнктное ν -измеримое мн-ва Тогда $\nu \left(A \cap \bigcup_{k=1}^n E_k \right) = \sum_{k=1}^n \nu(A \cap E_k)$

индукция по n

$$\nu \left(A \cap \bigcup_{k=1}^n E_k \right) = \underbrace{\nu \left(A \cap \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \right)}_{(A \cap \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k) \setminus E_n} + \underbrace{\nu(A \cap E_n)}_{(A \cap \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k) \cap E_n}$$

Теорема : Каратеодори

ν -измеримые множество образует σ -алгебру $= \mathcal{A}$. Сужение ν на σ -алгебру — полная мера

Доказательство. 1) Если $\nu E = 0$, то E — ν -измерима

$$\underbrace{\nu(A \cap E)}_{\subset E} + \underbrace{\nu(A \setminus E)}_{\subset A} \leq \nu E + \nu A = \nu A$$

2) $\mathcal{A}$ — симметричная структура

$$E - \nu\text{-измер.} \Rightarrow \nu A = \nu(\underbrace{A \cap E}_{A \setminus (X \setminus E)}) + \nu(\underbrace{A \setminus E}_{A \cap (X \setminus E)}) = \nu(A \cap (X \setminus E)) + \nu(A \setminus (X \setminus E)) \Rightarrow X \setminus E \in \mathcal{A}$$

3) Если E и $F \in \mathcal{A}$, то $E \cup F \in \mathcal{A}$

$$\nu A = \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E) = \underbrace{\nu(A \cap E) + \nu((A \setminus E) \cap F)}_{\substack{\text{сч. полуадд.} \\ \geq \nu(A \cap (E \cup F))}} + \underbrace{\nu((A \setminus E) \setminus F)}_{A \setminus (E \cup F)} \geq \nu(A \cap (E \cup F)) + \nu(A \setminus (E \cup F)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$$

4) $\mathcal{A}$ — алгебра

$$5) E_1, E_2 \dots \in \mathcal{A} \text{ и дизъюнкты} \Rightarrow \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n = E \in \mathcal{A}$$

$$\nu A = \nu \left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \right) + \underbrace{\nu \left(A \setminus \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \right)}_{\supset A \setminus E} \geq \nu \left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^n E_k \right) + \nu(A \setminus E) \stackrel{\text{зам. 2}}{=} \sum_{k=1}^n \nu(A \cap E_k) + \nu(A \setminus E) \Rightarrow$$

$$\nu A \geq \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \nu(A \cap E_k)}_{\substack{\geq \\ \text{сч. полуадд.} \\ \nu(\bigcup_{k=1}^{\infty} (A \cap E_k)) = \nu(A \cap E)}} + \nu(A \setminus E) \geq \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E)$$

$$6) E_1, E_2 \dots \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$$

$$\text{переделаем } \bigcup E_n \text{ в дизъюнктное объединение } \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \right)}_{\in \mathcal{A}}$$

7) $\mathcal{A}$ — σ -алгебра

8) $\nu|_{\mathcal{A}}$ — мера; нужно проверить, что $\nu|_{\mathcal{A}}$ — объём (т.к. сч. полуаддит. есть)

$$\text{Если } E_1, E_2 \dots E_n \in \mathcal{A}, \text{ то } \nu \left(\bigsqcup_{k=1}^n E_k \right) = \sum_{k=1}^n \nu E_k \quad \text{это зам. 2 для } A = X$$

■

14. Внешняя мера. Две теоремы о продолжении меры с полукольца.

Определение : внешняя мера

μ — мера на полукольце $\mathcal{P}$. Внешняя мера, порождённая мерой μ ,

$$\mu^* A = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n : P_n \in \mathcal{P} \text{ и } A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \right\}. \text{ Если такого покрытия не существует, то } \mu^* A = +\infty$$

Замечание

- 1) Можно рассм. лишь покрытия дизъюнктными мн-ми $\bigcup_{n=1}^{\infty} P_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \bigsqcup_{k=1}^{m_n} Q_{nk}$, где $Q_{nk} \subset P_n$
- 2) Если мера μ задана на σ -алгебре $\mathcal{A}$, то $\mu^* A = \inf \{ \mu B : B \in \mathcal{A} \text{ и } A \subset B \}$

Теорема

μ^* — субмера, совпадает с μ на полукольце $\mathcal{P}$

Доказательство. Шаг 1. Возьмём $A \in \mathcal{P}$ и проверим, что $\mu^* A = \mu A$

„ $\geq$ “ $A, \emptyset, \emptyset \dots$ покрытие A элем. полукольца, $\sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n = \mu A \Rightarrow \inf \leq \mu A$

„ $\leq$ “ $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ сч. полуад. $\Rightarrow \mu A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n \Rightarrow \mu A \leq \inf$

Шаг 2. μ^* — счётно полуадд.

$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu^* A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n \leftarrow$ если есть $+\infty$, то всё очевидно

$$\mu^* A_n = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k : A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \text{ и } P_k \in \mathcal{P} \right\}$$

Возьмём такое покрытие $A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{nk}$, что $\sum_{k=1}^{\infty} \mu P_{nk} < \mu^* A_n + \frac{\varepsilon}{2^n}$

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{nk}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \mu P_{nk}}_{< \mu^* A_n + \varepsilon/2^n} < \sum_{n=1}^{\infty} \left(\mu^* A_n + \frac{\varepsilon}{2^n} \right) = \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n \Rightarrow \mu^* A < \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n \text{ и } \varepsilon \rightarrow 0$$

■

Определение

μ — мера на полукольце $\mathcal{P}$ стандартное продолжение меры с полукольца:
строим внешнюю меру μ^* и сужаем её на семейство μ^* -измеримых множеств

Теорема

Это действительно продолжение, т.е. множества из $\mathcal{P}$ являются μ^* -измеримыми

Доказательство. Надо д-ть, что если $E \in \mathcal{P}$, то $\mu^*A \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \quad \forall A \subset X$

Шаг 1 $A \in \mathcal{P} \quad A \setminus E = \bigsqcup_{k=1}^n Q_k$ для каких-то $Q_k \in \mathcal{P}$

$$\mu^*A = \mu A = \mu(A \cap E) + \sum_{k=1}^n \mu Q_k \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \quad A = (A \cap E) \sqcup \bigsqcup_{k=1}^n Q_k$$

Шаг 2 $A \notin \mathcal{P}$ Если $\mu^*A = +\infty$, то очевидно. Считаем, что $\mu^*A < +\infty$

Возьмём покрытие $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \in \mathcal{P}$, т.ч. $\sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n < \mu^*A + \varepsilon$

По шагу 1 : $\mu P_n = \mu^*P_n \geq \mu^*(P_n \cap E) + \mu^*(P_n \setminus E)$

$$\varepsilon + \mu^*A > \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \setminus E) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \quad \text{и } \varepsilon \rightarrow 0$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (P_n \cap E) \supset A \cap E \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \cap E) \geq \mu^*(A \cap E) \quad \text{сч. полуадд.}$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (P_n \setminus E) \supset A \setminus E \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \setminus E) \geq \mu^*(A \setminus E)$$

■

Замечание

1. Дальше стандартное продолжение обозначаем той же буквой, что и исходную меру
2. Применение станд. продолжения к станд. продолж. не даёт ничего нового
3. Можно ли продолжить меру μ на более широкую σ -алгебру нежели σ -алгебра μ^* -измеримых мн-в? Обычно да. Но неоднозначно

Определение

μ — σ -конечная мера, если $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$, где $\mu P_n < +\infty$

Пример

- 1) Классический объём — σ -конечная мера
- 2) Считаящая мера на $\mathbb{R}$ — нет

Замечание

4. Можно ли иначе продолжить на σ -алгебру μ^* -изм. мн-в? Если μ — σ -кон. мера, то нельзя
5. Обязательно ли полная мера будет задана на μ^* -изм. мн-вах? Если μ — σ -кон. мера, то да

15. Теорема о внешней мере множества. Следствие о структуре измеримых множеств.

Теорема

$\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — станд. продолжение с $\mathcal{P}$ μ^* — соотв. внешняя мера., $A \subset X$, т.ч. $\mu^*A < +\infty$
Тогда найдутся $B_{nk} \in \mathcal{P}$, т.ч. $C_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk}$ и $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$, $C \supset A$, $\mu^*A = \mu C$

Доказательство. $\mu^*A = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k : P_k \in \mathcal{P} \text{ и } \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \supset A \right\}$

Возьмем реализацию, на которой $\mu^*A < \mu^*A + \frac{1}{n}$

$B_{nk} \in \mathcal{P}$ $C = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk} \supset A$ и $\underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \mu B_{nk}}_{\mu C_n \leq} < \mu^*A + \frac{1}{n}$

$C_n \supset A$ и $\mu C_n < \mu^*A + \frac{1}{n}$

$C_n \supset A \Rightarrow C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \supset A$ и $C \subset C_n \Rightarrow \mu C \leq \mu C_n < \mu^*A + \frac{1}{n} \Rightarrow \mu^*A = \mu C$ ■

Следствие

$\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — станд. продолжение с $\mathcal{P}$,
Если $\mu A < +\infty$ (A — μ^* -измер мн-во), то $A = B \sqcup e$, где $B \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$ и $\mu e = 0$

Доказательство. C — мн-во из теоремы. $C \supset A$ и $\mu A = \mu^*A = \mu C \Rightarrow \underbrace{\mu(C \setminus A)}_{e_1} = 0$

подставим e_1 в теорему, найдётся $e_2 \supset e_1$ и $\mu e_2 = 0$ $e_2 \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$

$\Rightarrow C \setminus e_2 \subset A$ $\underbrace{\mu(C \setminus e_2)}_{\in \mathcal{B}(\mathcal{P})} = \mu C = \mu A$

Положим $B = C \setminus e_2$ и $e = A \setminus B$ ■

16. Теорема о единственности продолжения меры.

Теорема : единственность продолжения

$\mathcal{P}$ полукольцо, μ — стандартное продолжение меры с $\mathcal{P}$ на σ -алгебру $\mathcal{A}$,
 ν — другая мера на $\mathcal{A}$, т.ч. $\mu E = \nu E \ \forall E \in \mathcal{P}$. Тогда если μ — σ -кон. мера, то $\mu A = \nu A \ \forall A \in \mathcal{A}$

Доказательство. $\nu A \leq \sum_{k=1}^{\infty} \nu P_k = \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k \leftarrow \text{но } \mu A = \inf \Sigma \quad \text{если } A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k, P_k \in \mathcal{P} \Rightarrow$

$$\nu A \leq \mu A \quad \forall A \in \mathcal{A}$$

Возьмём $P \in \mathcal{P} \quad \nu(P \cap A) \leq \mu(P \cap A)$ и $\nu(P \setminus A) \leq \mu(P \setminus A)$, тогда

$$\mu P = \nu P = \nu(P \cap A) + \nu(P \setminus A) \leq \mu(P \cap A) + \mu(P \setminus A) = \mu P$$

Если $\mu P < +\infty$, то $\nu(P \cap A) = \mu(P \cap A)$

$$\mu \text{ — } \sigma\text{-конечна} \Rightarrow X = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n, \text{ т.ч. } \mu P_n < +\infty \Rightarrow \mu A = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(P_n \cap A) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(P_n \cap A) = \nu A \quad \blacksquare$$

17. ! Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега и свойства 1–6 (про измеримость).

Теорема : Счетная аддитивность классического объема

λ_m — мера на полукольце ячеек

Доказательство. Знаем, что λ_m — объём. Поэтому достаточно проверить счёт. полуадд.

$$(a, b] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k] \stackrel{?}{\Rightarrow} \lambda(a, b] \leq \sum_{k=0}^{\infty} \lambda(a_k, b_k] \quad a, b, a_k, b_k \in \mathbb{R}^m$$

Возьмём такое $a' \in \mathbb{R}^m$, что $[a', b] \subset (a, b]$ и $\lambda(a, b] \leq \lambda(a', b] + \varepsilon$

Возьмём такое $b'_k \in \mathbb{R}^m$, что $(a_k, b_k] \subset (a_k, b'_k]$ и $\lambda(a_k, b'_k] < \lambda(a_k, b_k] + \frac{\varepsilon}{2^k}$

$[a', b] \subset (a, b] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b'_k]$. Выберем конечное подпокрытие,

$$\text{тогда } (a', b] \subset [a', b] \subset \bigcup_{k=1}^n (a_k, b'_k] \subset \bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k]$$

$$\lambda \text{ — объём} \Rightarrow \text{конечн. полуадд.} \quad \lambda(a', b] \leq \sum_{k=1}^n \lambda(a_k, b'_k] \leq \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda(a_k, b'_k]) \Rightarrow$$

$$\lambda(a, b] - \varepsilon \leq \sum_{k=1}^n \lambda(a_k, b'_k] \leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\lambda(a_k, b_k] + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b_k] \text{ и } \varepsilon \rightarrow 0 \quad \blacksquare$$

Определение : Мера Лебега

Мера Лебега — стандартное продолжение классического объёма. $\mathcal{L}^m$ — σ -алгебра, на которой задана мера Лебега. Мн-во из $\mathcal{L}^m$ называется измеримыми (относительно меры Лебега)

Замечание

$$A \in \mathcal{L}^m$$

$$\lambda A = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol} P_k : P_k \text{ — ячейка и } A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \right\}, \text{ где } \text{vol} \text{ — классический объем.}$$

Свойства : меры Лебега

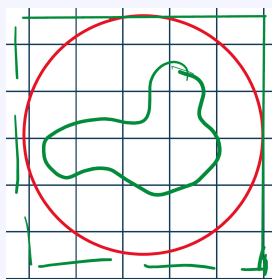
1. Открытые мн-ва измеримы. Мера непустого открытого мн-ва > 0

$$\begin{aligned} \text{Д-во: } G \text{ — открытое } \neq \emptyset &\Rightarrow \exists a \in G \Rightarrow \exists r > 0 : \overline{B}_r(a) \subset G \\ &\Rightarrow \text{кубич. ячейка } K \subset G \Rightarrow \lambda K \leq \lambda G \end{aligned}$$

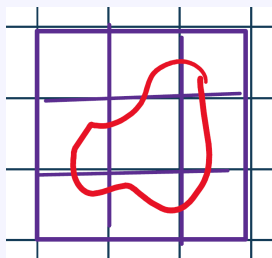
2. Замкнутые мн-ва измеримы. Мера одной точки равна 0

$$\text{Д-во: } \{b\} \subset P_\varepsilon \Rightarrow \lambda\{b\} = \lambda P_\varepsilon = \varepsilon^m \Rightarrow \lambda\{b\} = 0$$

3. Мера ограниченного измеримого множества конечна



4. Любое измеримое множество — объединение множеств конечной меры



5. Если $E \subset \mathbb{R}^m$ и $\forall \varepsilon > 0$, найдутся такие $A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon$, т.ч. $A_\varepsilon, B_\varepsilon \in \mathcal{L}^m$ и $\lambda(B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon) < \varepsilon$. Тогда E — измеримо

Замечание: Это свойство есть у любой полной меры

$$\text{Д-во: } \varepsilon = \frac{1}{n} \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{\frac{1}{n}} \text{ и } B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{\frac{1}{n}} \text{ — измеримые, а также } A \subset E \subset B$$

$$B \setminus A \subset B_{\frac{1}{n}} \setminus A_{\frac{1}{n}}, \text{ т.к. } B \subset B_{\frac{1}{n}}, A \supset A_{\frac{1}{n}} \\ \lambda(B \setminus A) \leq \lambda(B_{\frac{1}{n}} \setminus A_{\frac{1}{n}}) < \frac{1}{n} \Rightarrow \lambda(B \setminus A) = 0$$

$$E \setminus A \subset B \setminus A \text{ и } \lambda(B \setminus A) = 0 \Rightarrow E \setminus A \text{ — измер.} \Rightarrow E = \underbrace{A}_{\text{изм.}} \sqcup \underbrace{E \setminus A}_{\text{изм.}} \text{ — измер.}$$

6. Если $E \subset \mathbb{R}^m$ и $\forall \varepsilon > 0$ найдется такое $B_\varepsilon \in \mathcal{L}^m$, что $E \subset B_\varepsilon$ и $\lambda B_\varepsilon < \varepsilon$, то E — изм. и $\lambda E = 0$

$$\text{Д-во: } A_\varepsilon = \emptyset \Rightarrow E \text{ — измер.} \Rightarrow \lambda E \leq \lambda B_\varepsilon < \varepsilon \Rightarrow \lambda E = 0$$

18. ! Свойства меры Лебега 7–15 (про множества нулевой меры). Примеры несчетных множеств нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$ при всех m .

Свойства : меры Лебега

7. Счётное объединение множеств нулевой меры — измеримо и имеет нулевую меру

8. Счётное множество измеримо и имеет меру 0

9. Если $\lambda E = 0$, то $\text{Int } E = \emptyset$

Д-во: От противного. Если $a \in \text{Int } E$, то $B_r(a) \subset E \Rightarrow \lambda B_r(a) \leq \lambda E = 0$ — противоречие

10. Если $\lambda E = 0$ и $\varepsilon > 0$, то найдутся такие кубические ячейки Q_k , что $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k$ и

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lambda Q_k < \varepsilon$$

Д-во: $0 = \lambda E = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k : P_k \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m \text{ и } E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \right\}$

Выберем такие $P_k \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$, что $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \varepsilon$ и $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k$ длины сторон P_k рациональны. $\frac{a_1}{b}, \frac{a_2}{b} \dots \frac{a_m}{b}$ нарезаем на кубич. ячейки со стороной $\frac{1}{b}$

11. $c \in \mathbb{R}$ $H_k(c) = \{x \in \mathbb{R}^m : x_k = 0\}$ Тогда $\lambda H_k(c) = 0$
 $n - 1$ - мерная гиперплоскость

Д-во $A_n = H_k(c) \cap (-n, n]^m \Rightarrow H_k(c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

Достаточно д-ть, что $\lambda A_n = 0$

$$A_n \subset \underbrace{(-n, n] \times \dots \times (-n, n] \times (c - \varepsilon, c] \times (-n, n] \times \dots \times (-n, n]}_{\lambda = 2\varepsilon \cdot (2n)^{m-1}}$$

12. Любое множество, содержащееся в не более чем счётном объединении таких гиперплоскостей, имеет нулевую меру

13. $\lambda(a, b) \leq \lambda(a, b] \leq \lambda[a, b]$ (по включ.) $\lambda[a, b] \leq \lambda(a, b) + ?$

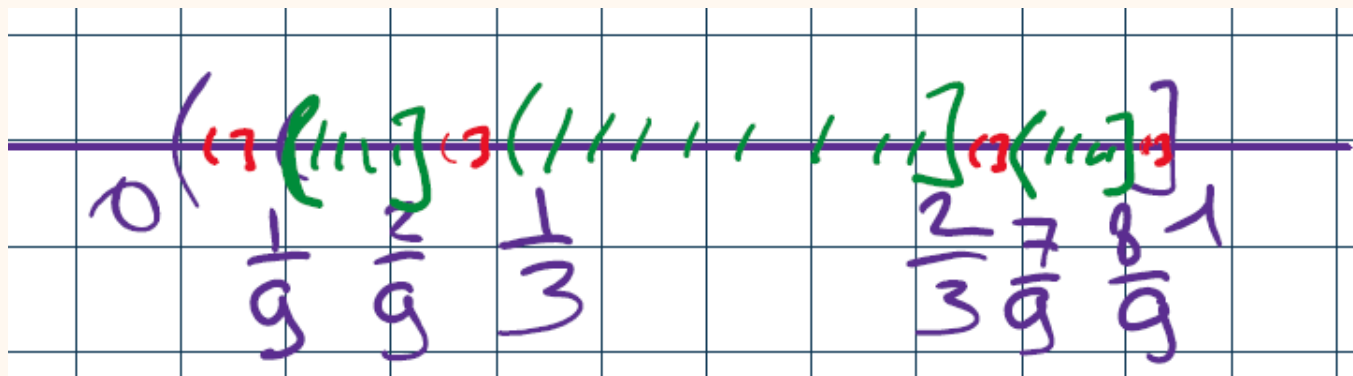
$[a, b] \setminus (a, b)$ — подмн-во конечного объединения гиперплоскостей из п. 11

Замечание

1. Сущ. несчетное мн-во нулевой меры

$m \geq 2$ $H_1(0)$

$m = 1$ Канторово мн-во



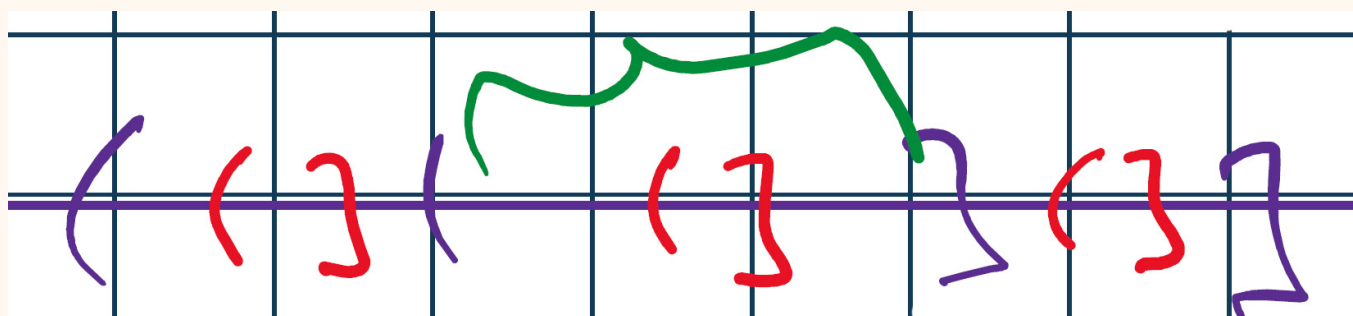
Выкидываем полуинтервалы. То, что осталось — канторово множество

$$\lambda K + \underbrace{\sum \lambda \text{ выкин. полуинт.}}_{\frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{27} + \dots} = 1 \quad = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1 \Rightarrow \lambda K = 0$$

Что происходит в троичной системе счисления?

$0,22\dots = 1,000\dots$

Выкинем числа с нулем в периоде. Тогда числу из $(0; 1]$ однозначно сопоставл. послед-ть из $0, 1, 2$



числа, у которых первая цифра после запятой 1

числа, у которых вторая цифра после запятой 1

т.е. Канторово мн-во — мн-во без 1 в троичной записи. Биекция K и $(0, 1]$ двойки заменяем на единицы и говорим, что теперь двоичная запись.

2. Существуют неизмеримые множества. Более того, любое множество с положительной мерой содержит неизмеримое подмножество.

19. Регулярность меры Лебега. Следствия.

Теорема : регулярность меры Лебега

$E \in \mathcal{L}^m$ и $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists G$ — открытое и $\supset E$, т.ч. $\lambda(G \setminus E) < \varepsilon$

Доказательство. Случай $\lambda E < +\infty$

$$\lambda E = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k : P_k \text{ — ячейки и } E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \right\}$$

Выберем такие ячейки, что $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \lambda E + \varepsilon$ и $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \subset \underbrace{\bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b'_k)}_G$

$$P_k = (a_k, b_k] \subset (a_k, b'_k)$$

Выберем $b'_k \in \mathbb{R}^m$ так, что $\lambda(a_k, b'_k) < \lambda P_k + \frac{\varepsilon}{2^k}$

$G \supset E$ и G — открытое

$$\lambda G \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b'_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\lambda P_k + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \lambda E + \varepsilon \Rightarrow \lambda(G \setminus E) = \lambda G - \lambda E < 2\varepsilon$$

Случай $\lambda E = +\infty$. Тогда $E = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k$, т.ч. $\lambda E_k < +\infty$

По предыдущему случаю найдется $G_k \supset E_k$, т.ч. $\lambda(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k \supset \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k = E$$

$$G \setminus E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k \setminus E_k \Rightarrow \lambda(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(G_k \setminus E_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

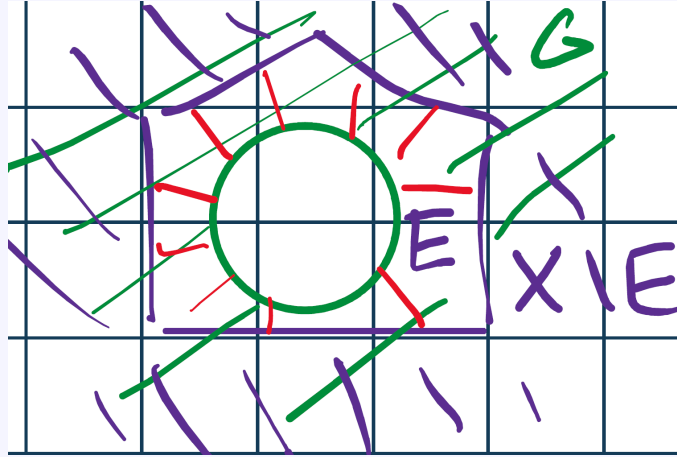
■

Следствие

1. $E \in \mathcal{L}^m$ и $\varepsilon > 0$. Тогда найдется F — замкнутое $\subset E$, т.ч. $\lambda(E \setminus F) < \varepsilon$

Док-во: Подставляем $X \setminus E$ в теорему. Берём $G \supset X \setminus E$ откр.

и $\lambda(\underbrace{G \setminus (X \setminus E)}_{E \setminus (X \setminus G)}) < \varepsilon$ тогда $F = X \setminus G$ и $F \subset E$
 $E \setminus (X \setminus G)$ замкн.



2. $E \in \mathcal{L}^m$ Тогда ① $\lambda E = \inf\{\lambda G : G \text{ — открытое и } E \subset G\}$

② $\lambda E = \sup\{\lambda F : F \text{ — замкнутое и } E \supset F\}$

③ $\lambda E = \sup\{\lambda K : K \text{ — компакт и } K \subset E\}$

Док-во: ① для G из теоремы $\lambda(G \setminus E) < \varepsilon \Rightarrow \lambda G \leq \lambda E + \varepsilon \Rightarrow \lambda E = \inf_{\lambda E} \lambda G$

② также, только F из следствия

③ F — замкнутое мн-во $\lambda F = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(\underbrace{F \cap [-n; n]^m}_{\text{компакты}})$ т.к. непрерывность меры снизу

3. $E \in \mathcal{L}^m$. Тогда сущ. компакты $K_1 \subset K_2 \subset \dots$ и e — мн-во нулевой меры, т.ч. $E = e \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$

Д-во: (случай $\lambda E < +\infty$) По ③ возьмём послед. компактов $K_n \subset E$, т.ч. $\lambda K_n \rightarrow \lambda E$

$e := E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \subset E \setminus K_n \Rightarrow \lambda e \leq \lambda(E \setminus K_n) = \lambda E - \lambda K_n \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda e = 0$

$K'_n = \bigcup_{j=1}^n K_j$ — вложенные компакты.

Случай $\lambda E = +\infty$ $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$, где $\lambda E_n < +\infty$

По E_n строим $K_{n1} \subset K_{n2} \subset \dots$ и e_n т.ч. $\lambda e_n = 0$ и $E_n = e_n \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{nj}$

$E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(e_n \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{nj} \right) = \underbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty} e_n}_e \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{nj}$

20. ! Инвариантность меры Лебега относительно сдвига. Единственность такой меры. Инвариантность меры Лебега относительно движения.

Теорема : инвариантность относительно сдвига

λ — инвариант отн-но сдвига, т.е. сдвиг мн-ва не меняет ни измеримость, ни меру

Доказательство. v — вектор сдвига. $\mu E = \lambda(E + v)$

на ячейках $\lambda = \mu$, а по единственности продолжения $\mu = \lambda$ везде

Теорема

Пусть μ — мера на $\mathcal{L}^m$ со свойствами

1) μ — инвариантна относительно сдвига

2) μ конечна на ячейках ($= \mu$ конечна на огр. измеримых мн-вах)

Тогда $\exists k \in [0; +\infty)$, т.ч. $\mu E = k\lambda E \quad \forall E \in \mathcal{L}^m$

Доказательство. Случай $\mu Q = 1$, где $Q = (0, 1]^m$

Проверим, что тогда $\mu = \lambda$ на $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$. $Q_n := \left(0; \frac{1}{n}\right]^m$ $\lambda Q_n = \frac{1}{n^m}$ $\mu Q_n = \frac{1}{n^m}$, т.к. Q нарезается на n^m сдвигов $Q_n \Rightarrow \lambda Q_n = \mu Q_n$, но любую ячейку из $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ можно собрать из сдвигов таких кубиков $\Rightarrow \lambda$ и μ совпадают на $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m \Rightarrow$ λ и μ совпадают на $\mathcal{L}^m$
ед-сть прод.

Случай $\mu Q > 0$ $\tilde{\mu} E = \frac{\mu E}{\mu Q}$, $k = \mu Q$ и $\tilde{\mu}$ подходит под случай 1 $\Rightarrow \tilde{\mu} = \lambda = \frac{\mu}{k}$

Случай $\mu Q = 0$ $\mathbb{R}^m$ — счетное объединение сдвигов $Q \Rightarrow \mu \mathbb{R}^m = 0 \Rightarrow k = 0$

Теорема

G — открытое, $G \subset \mathbb{R}^m$. $\Phi : G \rightarrow \mathbb{R}^m$, непрерывно дифф. Тогда

1. Если $\lambda e = 0$, то $\lambda(\Phi(e)) = 0$

2. Если E — измеримо, то $\Phi(E)$ — измеримо

Доказательство. 1. случай 1. $e \subset \overset{\text{ячейка}}{P} \subset \text{Cl } P \subset G$

Φ — непр. дифф. $\Rightarrow \|\Phi'\|$ — непр. $\left. \begin{array}{l} \text{Cl } P \text{ — компакт} \end{array} \right\} \Rightarrow \|\Phi'\|$ огр. на $\text{Cl } P$, т.е. $\|\Phi'(x)\| \leq M \quad \forall x \in \text{Cl } P$

Возьмем $\varepsilon > 0$ и покроем e кубическими ячейками $Q_j : e \subset \bigcup_{j=1}^n Q_j$, т.ч. $\sum_{j=1}^n \lambda Q_j < \varepsilon$

Если x и $y \in \text{Cl } P$, то $\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq M\|x - y\|$

Пусть h_j длина ребра Q_j . Возьмем x и $y \in Q_j$ тогда $\|x - y\| \leq \sqrt{m} \cdot h_j \Rightarrow \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq M\sqrt{m} \cdot h_j \Rightarrow \Phi(Q_j)$ лежит в шаре радиуса $M\sqrt{m}h_j \Rightarrow \Phi(Q_j)$ лежит в кубической ячейке со стороной $2M\sqrt{m}h_j$.

$\tilde{Q}_j$ — такая ячейка. Следовательно, $\Phi(e) \subset \bigcup_{j=1}^n \Phi(Q_j) \subset \bigcup_{j=1}^n \tilde{Q}_j$

Оценим $\sum_{j=1}^n \lambda \tilde{Q}_j = \sum_{j=1}^n (2M\sqrt{m}h_j)^m = (2M\sqrt{m}h_j)^m \sum_{j=1}^n h_j^m < \varepsilon (2M\sqrt{m}h_j)^m \Rightarrow \lambda(\Phi(e)) = 0$

случай 2. $e \subset G, G = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} P_j, P_j$ — ячейки, т.ч. $\text{Cl } P_j \subset G, e = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} (e \cap P_j)$ тогда $e \cap P_j$ подходит под

случай 1 $\Rightarrow \lambda(\Phi(e \cap P_j)) = 0$

$$\Phi(e) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \Phi(e \cap P_j) \Rightarrow \lambda(\Phi(e)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda(\Phi(e \cap P_j)) = 0$$

2. E — измеримо $\Rightarrow$ найдутся компакты K_j , т.ч. $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j \cup e$, где $\lambda e = 0$

$$\Rightarrow \Phi(E) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{\Phi(K_j)}_{\text{компакт} \Rightarrow \text{измерим}} \cup \underbrace{\Phi(e)}_{\text{измерим по п.1}}$$

■

Теорема

λ — инварианта относительно движения.

Доказательство. Любое движение — композиция сдвига и поворота. Надо доказать про повороты.

U — поворот. Определим на $\mathcal{L}^m$ меру μ

$\mu A = \lambda(UA)$ — мера, μ инвариантно относительно сдвигов

$$\mu(A+v) = \lambda(U(A+v)) = \lambda(UA + Uv) = \lambda(UA) = \mu A$$

μ конечна на огранич. измер. множествах. Тогда по теореме найдется $k \in [0, +\infty)$, т.ч. $\mu A = k \cdot \lambda A \quad \forall A \in \mathcal{L}^m$

Осталось понять, что $k = 1$. Подставим в качестве A шар единичного радиуса. Тогда $UA = A \Rightarrow k = 1$

■

21. Сохранение измеримости при непрерывно дифференцируемых отображениях. Изменение меры Лебега при линейном отображении. Пример неизмеримого множества в $\mathbb{R}$.

Теорема : об изменении меры Лебега при линейном отображении

$T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ линейное, $E \in \mathcal{Z}^m$. Тогда $\lambda(T(E)) = |\det T| \cdot \lambda E$

Доказательство. $\mu A = \lambda(T(A))$. μ инвариантно относительно сдвигов; μ конечна на ограниченных множествах. Тогда найдется $k \in [0, +\infty)$, т.ч. $\mu A = k \cdot \lambda A \quad \forall A \in \mathcal{Z}^m$

Надо найти k . Подставим в качестве A единичный куб Q , $\mu Q = \lambda(T(Q))$ [картинка про линал](#) ■

Пример : неизмеримого множества в $\mathbb{R}$

Рассмотрим отношение эквивалентности $x \sim y$, если $x - y \in \mathbb{Q}$, тогда $\mathbb{R}$ разбилась на классы эквивалентности. В каждом классе возьмем по одному представителю (можно считать, что они все из $[0,1]$)

E — множество этих представителей. Докажем, что E не может быть измеримым. От противного. Пусть E измеримо.

Случай $\lambda E = 0$. $\mathbb{R} = \bigsqcup_{q \in \mathbb{Q}} (E + q)$

$(E + q) \cap (E + q') \neq \emptyset \Rightarrow x \in E + q$ и $x \in E + q' \Rightarrow x - q, x - q' \in E$, но они в одном классе эквивалентности.

$$\lambda \mathbb{R} = \sum_{q \in \mathbb{Q}} \underbrace{\lambda(E + q)}_{=0} = 0$$

Случай $\lambda E > 0$. $\bigsqcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} (E + q) \subset [0,2]$

$$\lambda \left(\bigsqcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} (E + q) \right) \leq \lambda[0,2] = 2$$

$$\lambda \left(\bigsqcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} (E + q) \right) = \sum_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} \lambda(E + q) = \sum_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq q \leq 1}} \lambda E = +\infty$$

22. ! Измеримые функции: примеры, эквивалентные определения, свойства.

Определение

$$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

$$E = \{f < a\} = \{x \in E : f(x) < a\} = f^{-1}([-\infty, a))$$

$$E = \{f \leq a\} = \{x \in E : f(x) \leq a\} = f^{-1}([-\infty, a])$$

$$E = \{f > a\} = \{x \in E : f(x) > a\} = f^{-1}([-\infty, a))$$

$$E = \{f \geq a\} = \{x \in E : f(x) \geq a\} = f^{-1}([-\infty, a])$$

множества Лебега для функции f

Замечание

Дальше считаем, что все меры заданы на σ -алгебрах.

Измеримыми называем те множества, на которых определена мера.

Теорема

$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, E$ — измеримое. Следующие условия равносильны:

1. $E\{f < a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
2. $E\{f \leq a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
3. $E\{f > a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$
4. $E\{f \geq a\}$ измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$

Доказательство. $1 \Leftrightarrow 4, E\{f \geq a\} = E \setminus E\{f < a\}$, аналогично $2 \Leftrightarrow 3$

$$2 \Rightarrow 1 \quad E\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left\{f \geq a - \frac{1}{n}\right\}$$

$$4 \Rightarrow 3 \quad E\{f > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left\{f \geq a + \frac{1}{n}\right\}$$

■

Определение

$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f$ измерима, если все ее Лебеговы множества $\forall a \in \mathbb{R}$ измеримы.

Пример

1. Константа
2. Характеристическая функция измеримого множества.

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{если } x \in A \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}, E\{\mathbb{1}_A < 1\} = \emptyset \text{ или } E \setminus A \text{ или } E$$
3. $f \in C(\mathbb{R}^m)$ измерима относительно меры Лебега
 $\mathbb{R}^m\{f < a\} = f^{-1}(-\infty, a) — \text{открытое} \Rightarrow \text{измеримое}$

Свойства : измеримых функций

1. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима $\Rightarrow E$ — измеримо
 $E = E\{f < a\} \cup E\{f \geq a\}$
2. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима и $E \supset E_0$ — измеримо $\Rightarrow f|_{E_0}$ — измерима
 $E_0\{f < a\} = E_0 \cap E\{f < a\}$
3. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима $\Rightarrow$ прообраз любого промежутка измерим
 $E_0\{a < f < b\} = E\{f > a\} \cap E\{f < b\}$
4. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то $-f$ и $|f|$ измеримы.

$$E\{-f < a\} = E\{f > -a\} \quad E\{|f| \leq a\} = \begin{cases} \emptyset & \text{если } a < 0 \\ E\{-a \leq f \leq a\} & \text{если } a \geq 0 \end{cases}$$
5. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то прообра любого открытого измерим
 $G \subset \mathbb{R}$ открытое $\Rightarrow G = \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j]$

$$f^{-1}(G) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{f^{-1}(a_j, b_j]}_{\text{измеримы, по п.3}}$$
6. Если $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, то $\max f, g$ и $\min f, g$ измеримы
 $E\{\max f, g < a\} = E\{f < a\} \cap E\{g < a\}$
7. Если $f_1, f_2, \dots, f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы, то $\max f_1, f_2, \dots, f_n$ и $\min f_1, f_2, \dots, f_n$ измеримы.
8. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то $f_+ = \max\{f, 0\}$ и $f_- = \max\{-f, 0\}$ измеримы.
9. $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ и $f|_{E_n}$ измеримы $\forall n \in \mathbb{N}$. Тогда f измерима.

$$E\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\{f < a\}$$
10. Пусть наша σ -алгебра была $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая. Тогда существует $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, т.ч. $f = g|_E$

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{при } x \in E \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \quad \text{тогда } g|_E = f — \text{измер. и } g|_{x \setminus E} — \text{константа} \Rightarrow \text{измерима.}$$

23. Измеримость $\inf f_n, \sup f_n, \underline{\lim} f_n, \overline{\lim} f_n, \lim f_n$. Измеримость функций $\varphi \circ f$.

Теорема

$f_1, f_2, \dots : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримые. Тогда

1. $\sup f_n$ и $\inf f_n$ — измеримые.
2. $\overline{\lim} f_n$ и $\underline{\lim} f_n$ — измеримые.
3. Если существует $\lim f_n$ (поточечный предел), то $\lim f_n$ — измерим.

Доказательство. 1. $E\{\sup f_n > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\{f_n > a\}$; $E\{\inf f_n < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\{f_n < a\}$

$$2. \overline{\lim} f_n = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k \quad \underline{\lim} f_n = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{изм. по п.1}}$

3. В этом случае $\lim f_n = \overline{\lim} f_n$ ■

Теорема

$f : E \rightarrow H \subset \mathbb{R}^m, \varphi \in C(H), f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}, f_1, f_2, \dots, f_m$ измеримы. Тогда $\varphi \circ f$ измерима.

Доказательство. Рассмотрим $E\{\varphi \circ f < a\} = f^{-1}(\underbrace{\varphi^{-1}(-\infty, a)}_{\text{открыто в } H}) = f^{-1}(G)$

Тогда $\varphi^{-1}(-\infty, a) = H \cap G$, где G — некоторое откр. в $\mathbb{R}^m$. Надо доказать, что $f^{-1}(G)$ — измеримо. G — счетное объединение ячеек, поэтому достаточно понять для ячейки $(a, b]$, что $f^{-1}(a, b]$ — измеримо.

$$f^{-1}(a, b] = \{x \in E : f(x) \in (a, b]\} = \{x \in E : f_j(x) \in (a_j, b_j] \text{ при } j = 1, 2, \dots, m\} = \bigcap_{j=1}^m E\{a_j < f_j \leq b_j\}$$

■

24. Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывных функций.

Определение : Арифметические операции с $\pm\infty$

1. $x \neq 0, x \in \overline{\mathbb{R}}$
 $x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$, если $x > 0$
 $x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$, если $x < 0$
2. $x \in \overline{\mathbb{R}}$
 $x \cdot 0 = 0$ (в том числе и $\pm\infty \cdot 0 = 0$)
3. $x \in \mathbb{R}$
 $x + (\pm\infty) = \pm\infty$
 $x - (\pm\infty) = \mp\infty$
4. $(+\infty) - (+\infty) = (-\infty) - (-\infty) = (+\infty) - (-\infty) = 0$
5. $x \in \overline{\mathbb{R}}$
 $\frac{x}{\pm\infty} = 0$ (в том числе и $\frac{\pm\infty}{\pm\infty} = 0$)

Замечание

Деление на 0 по-прежнему не определено.

Теорема

1. Сумма и произведение измеримых функций — измеримая функция
2. $f : E \rightarrow H \subset \mathbb{R}$ измерима, $\varphi : H \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна $\Rightarrow \varphi \circ f$ — измерима.
3. $f \geq 0, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, $p > 0$. Тогда f^p — измерима (считаем, что $(+\infty)^p = +\infty$)
4. $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измерима. Тогда $\frac{1}{f}$ измерима на $E\{f \neq 0\}$

Доказательство. 1. $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримы.

Если все значения конечны, то $f + g = \varphi(f, g)$, где $\varphi(x, y) = x + y$ — непрерывная функция будет измеримой.

Общий случай. $E\{f = +\infty\}, E\{f = -\infty\}$ и $E\{f \in \mathbb{R}\}; E\{g = +\infty\}, E\{g = -\infty\}$ и $E\{g \in \mathbb{R}\}$

На $E\{f \in \mathbb{R}\} \cup E\{g \in \mathbb{R}\}$ функция $f + g$ измерима. На остальных пересечение $f + g$ — константа.

2. Частный случай

$$3. E\{f^p < a\} = \begin{cases} \emptyset & \text{если } a \leq 0 \\ E\{f \leq a^{1/p}\} & \text{если } a > 0 \end{cases}$$

$$4. E_0 = E\{f \neq 0\}$$

$$E\{f = \pm\infty\} \quad E\{f \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, \text{ на множестве } \mathbb{R} \setminus \{0\} : \varphi(x) = \frac{1}{x} \text{ и } \frac{1}{f} = \varphi \circ f$$

■

Следствие

1. Сумма и произведение конечного числа измеримых функций — измеримая функция.
2. Натуральная степень измеримой функции — измеримая функция.
3. Линейная комбинация измеримых функций — измеримая функция.

Теорема

$E \subset \mathbb{R}^m$ измеримое, $f \in C(E)$. Тогда f измерима относительно борелевской (и лебеговской) σ -алгебры

Доказательство. $E\{f < a\} = f^{-1}(-\infty, a)$ — открытое в E множество $\Rightarrow f^{-1}(-\infty, a) = E \cap G$, где G — некоторые открытые в $\mathbb{R}^m$. А E изм. по условию, G изм. т.к. открыто ■

25. ! Простые функции. Свойства. Приближение измеримой функции простыми.

Определение

Измеримая функция называется простой, если она принимает лишь конечное число значений и среди них нет $\pm\infty$

Определение

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$ простая функция. $E = \bigsqcup_{k=1}^n E_k$ — допустимое разбиение, если $f|_{E_k}$ — постоянные функции $\forall k$ и E_k — измер. $\forall k$

Свойства : простых функций

1. $E = \bigsqcup_{k=1}^n E_k$, где E_k измеримы. Если $f|_{E_k}$ — постоянна $\forall k$, то f — простая.
2. Для любых двух простых функций есть общее допустимое разбиение.
3. Сумма и произведение простых функций — простая функция.
4. Линейная комбинация простых функций — простая
5. Максимум и минимум конечного числа простых — простая.

Теорема : о приближении измеримой функции простыми

$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ измеримая, $f \geq 0$. Тогда существует такая последовательность простых функций $\varphi_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, что $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \varphi_3 \leq \dots$ и $\lim \varphi_n = f$. Если f — ограниченная функция, то $\varphi_n \Rightarrow f$ на E

Доказательство. $\delta_k = \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right)$ при $k = 0, 1, \dots, n^2 - 1$

$$\delta_{n^2} = [n, +\infty] \quad [0, +\infty] = \bigsqcup_{k=0}^{n^2} \delta_k$$

$E_k = f^{-1}(\delta_k)$ — измеримые множества. Положим, $\varphi_n(x) = \frac{k}{n}$ при $x \in E_k$. Тогда $\varphi_n(x) \leq f(x) \quad \forall x$

рисунок

Проверим, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(x) = f(x)$

Если $f(x) = +\infty$, то x из прообраза луча $\Rightarrow \varphi_n(x) = \frac{k}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty = f(x)$

Если $f(x) < +\infty$, то при больших n x не в прообразе луча $\Rightarrow \varphi_n(x) + \frac{1}{n} > f(x) \geq \varphi_n(x)$

т.е. $|f(x) - \varphi_n(x)| < \frac{1}{n}$

Что делать с монотонностью?

$$\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \varphi_4 \leq \varphi_8 \leq \varphi_{16} \leq \dots; \quad \varphi_n \leq \varphi_{2n}$$

Если $\varphi_n(x) = \frac{k}{n}$ т.е. $\frac{k}{n} \leq f(x) < \frac{k+1}{n}$

если $\frac{k}{n} \leq f(x) < \frac{2k+1}{2n}$, то $\varphi_{2n}(x) = \frac{k}{n}$
 $\frac{2k+1}{2n} \leq f(x) < \frac{k+1}{n}$, то $\varphi_{2n}(x) = \frac{2k+1}{2n}$

■

26. ! Различные виды сходимости последовательности функций. П.в. единственность предела.

Замечание : напоминание

$$f_n, f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

f_n сходится к f поточечно, если $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in E$

f_n сходится к f равномерно на E , если $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$

Равномерная сходимость $\Rightarrow$ поточечная сходимость.

Замечание : обозначение

$\mathcal{Z}(E, \mu)$ — класс измеримых функций $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, т.ч. $\mu E\{f = \pm\infty\} = 0$

Определение

$f, f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ f_n сходится к f почти везде, если существует $e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и на $E \setminus e$ f_n сходится к f поточечно.

Определение

$f_n, f \in \mathcal{Z}(E, \mu)$, f_n сходится к f по мере μ $f_n \xrightarrow{\mu} f$ если $\forall \varepsilon > 0 \quad \mu E\{|f_n - f| > \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Утверждение

1. Если f_n сходится к f п.в. и f_n сходится к g п.в., то $\mu E\{f \neq g\} = 0$

2. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \xrightarrow{\mu} g$, то $\mu E\{f \neq g\} = 0$

Доказательство. 1. f_n сходится к f п.в. $\Rightarrow$ существует $e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и на $E \setminus e$ f_n сходится к f поточечно.

f_n сходится к g п.в. $\Rightarrow$ существует $\tilde{e} \subset E$, т.ч. $\mu \tilde{e} = 0$ и на $E \setminus \tilde{e}$ f_n сходится к g поточечно.

$\Rightarrow$ на $E \setminus (e \cup \tilde{e}) \quad \lim f_n(x) = f(x) = g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$ при $x \in E \setminus (e \cup \tilde{e})$ и $\mu(e \cup \tilde{e}) = 0$ 2.

$E\{|f - g| > \varepsilon\}$ и докажем, что его мера = 0

$$E\{|f - g| > \varepsilon\} \subset E\left\{|f - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cap E\left\{|g - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

$$\mu E\{|f - g| > \varepsilon\} \leq \underbrace{\mu E\{|f - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0} + \underbrace{\mu E\{|g - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0} \Rightarrow \mu E\{|f - g| > \varepsilon\} = 0$$

$$E\{f \neq g\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \underbrace{E\{|f - g| > \frac{1}{k}\}}_{\text{мн-ва нулевой меры}}$$

■

27. Теорема Лебега о сходимостях. Примеры (существенность условий и необратимость).

Теорема : Лебега

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}, \mu E < +\infty$ и f_n сходится к f п.в. на E . Тогда f_n сходится к f по мере μ

Доказательство. Занулим все функции на том множестве, где нет сходимости. У подправленных функций сходимость поточечная.

Случай 1. f_n убывают и стремятся к 0. Докажем, что f_n сходится к 0 по мере μ .

Возьмем $\varepsilon > 0, E_n = E\{f_n > \varepsilon\}$ надо доказать, что $\mu E_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

$$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots \xRightarrow{\text{непрер. меры сверху}} \mu E_n \rightarrow \mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu \emptyset = 0$$

Случай 2. Общий $\lim f_n(x) = f(x) \Rightarrow \overline{\lim} |f_n(x) - f(x)| = 0 \Rightarrow g_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ и убывают

Тогда по сл. 1 $\mu E\{g_n > \varepsilon\} \rightarrow 0$ и $\overline{\lim} |f_n(x) - f(x)| = \limsup_{k \geq n} \underbrace{\{|f_k(x) - f(x)|\}}_{=g_n(x)}$, тогда $\mu E\{|f_n - f| >$

$$\varepsilon\} \leq \mu E\{g_n > \varepsilon\}$$

■

Замечание

1. Без условия $\mu E < +\infty$ неверно. $E = [0, +\infty), \mu = \lambda_1, f_n = \mathbb{1}_{[n, +\infty)}$
 f_n поточечно сходится к 0, но сходимости по мере нет $\lambda E\{|f_n - f| > \varepsilon\} = \lambda E\{f_n > \varepsilon\} = +\infty$

2. Обратное неверно. Более того существуют такие последовательности f_n сходятся по мере к f , что $\lim f_n(x)$ не существует ни в одной точке.

$E = [0, 1] \quad \mathbb{1}_{[0, 1)} \quad \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{2})} \quad \mathbb{1}_{[\frac{1}{2}, 1)} \quad \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{3})} \quad \mathbb{1}_{[\frac{1}{3}, \frac{2}{3})} \quad \mathbb{1}_{[\frac{2}{3}, 1)} \quad \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{4})} \dots$ сходятся по мере к 0

28. Теорема Рисса. Следствие. Теоремы Егорова, Фреше и Лузина (без док-ва).

Теорема : Рисса

Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$, то существует такая последовательность f_{n_k} , что f_{n_k} сходится к f п.в.

Доказательство. По условию $\mu E\{|f_n - f| > \frac{1}{k}\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ можно выбрать $n_k > n_{k-1}$ так, что

$$\underbrace{\mu E\{|f_{n_k} - f| > \frac{1}{k}\}}_{A_k} < \frac{1}{2^k}; B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$\mu B_n \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu A_k \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0$$

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \quad \mu B \leq \mu B_n \rightarrow 0 \Rightarrow \mu B = 0$$

Покажем, что если $x \notin B$, то $\lim f_{n_k}(x) = f(x)$

$x \notin B \Rightarrow x \notin B_m$ для некоторого $m \Rightarrow x \notin A_k$ при $k \geq m$

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k} \text{ при } k \geq m \Rightarrow \lim f_{n_k} = f(x) \quad \blacksquare$$

Следствие

Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \leq g$, то $f \leq g$ за исключением множества нулевой меры.

Доказательство. Выбираем f_{n_k} сх-ся к f п.в. и предельный переход в неравенстве. ■

Теорема : Фреше

$f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ измеримая относительно Лебеговской σ -алгебры. Тогда существуют $f_n \in C(\mathbb{R}^m)$, т.ч. f_n сходится к f п.в.

Теорема : Егорова

$f_n, f \in \mathcal{Z}(E, \mu)$ и f_n сходится к f п.в. $\varepsilon > 0, \mu E < +\infty$. Тогда существует $e \subset E$, т.ч. $\mu e < \varepsilon$ и $f_n \Rightarrow f$ на $E \setminus e$.

Теорема : Лузина

$E \subset \mathbb{R}^m, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ измеримая, $\varepsilon > 0$. Тогда существует $e \subset E$, т.ч. $\lambda_m e < \varepsilon$ и $f|_{E \setminus e}$ — непрерывная функция.

29. ! Интеграл от простой функции. Свойства. Определение интеграла Лебега. Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции (до теоремы Леви).

Лемма

$f \geq 0$ простая.

$A_1, A_2, \dots, A_m$ — допустимое разбиение. $a_1, a_2, \dots, a_m$ — соответствующие значения.

$B_1, B_2, \dots, B_n$ — допустимое разбиение. $b_1, b_2, \dots, b_n$ — соответствующие значения.

E измеримое множество. Тогда $\sum_{k=1}^m a_k \mu(E \cap A_k) = \sum_{j=1}^n b_j \mu(E \cap B_j)$

Доказательство. $\mu(E \cap A_k) = \sum_{j=1}^n \mu(E \cap A_k \cap B_j)$

$$\sum_{k=1}^m a_k \mu(E \cap A_k) = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n a_k \mu(E \cap A_k \cap B_j)$$

$$\sum_{j=1}^n b_j \mu(E \cap B_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m b_j \mu(E \cap A_k \cap B_j)$$

Если $E \cap A \cap B_j \neq \emptyset$, то $a_k = b_j$. Если $E \cap A \cap B_j = \emptyset$, то $\mu(E \cap A_k \cap B_j) = 0$. ■

Определение

$f \geq 0$ простая, E — измеримое. Интеграл $\int_E f d\mu = \int_E f(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E \cap A_k)$, где $A_1, A_2, \dots, A_n$ — допустимое разбиение, $a_1, a_2, \dots, a_n$ соответствующие значения.

Свойства

1. $\int_E c d\mu = c \cdot \mu E$

2. Если $0 \leq f \leq g$ простые, то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$

Берем общие допустимые разбиения.

3. Если $f \geq 0$ простая, $c \geq 0$, то $\int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$

4. Если $f, g \geq 0$, то $\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$

Берем все общие допустимые разбиения

Определение

$f \geq 0$ измеримая, E — измер. $\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ - простая, } 0 \leq \varphi \leq f \right\}$

Замечание

Для неотрицательных простых это определение дает тот же результат, что и раньше. См. св-во 2.

Определение

f — измеримая, E — измер. $\int_E f d\mu = \int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu$ если нет $(+\infty) - (+\infty)$
Если $(+\infty) - (+\infty)$, то интеграл не определен.

Свойства : интегралов от неотрицательных измеримых функций

1. Если $0 \leq f \leq g$, то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$ св-во sup
2. Если $\mu E = 0$, то $\int_E f d\mu = 0$ для простых и измеримых это верно

$$3. \int_E f d\mu = \int_X \mathbb{1}_E f d\mu$$

$$\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ - простая, } 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

$$\int_X \mathbb{1}_E f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : 0 \leq \varphi \leq \mathbb{1}_E f, \varphi \text{ - простая} \right\}$$

4. Если $A \subset B$ измерим. и $f \geq 0$, то $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$
 $\int_A f d\mu = \int_X \mathbb{1}_A f d\mu \leq \int_B f d\mu = \int_X \mathbb{1}_B f d\mu; \quad \mathbb{1}_A f \leq \mathbb{1}_B f$

30. ! Теорема Леви.

Теорема : Лёви

$f_n \geq 0$ измеримые $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$ и $\lim f_n = f$ поточечно. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$

Доказательство. $f_n \leq f_{n+1} \Rightarrow \int_E f_n d\mu \leq \int_E f_{n+1} d\mu \Rightarrow$ существует $L = \lim \int_E f_n d\mu \in \overline{\mathbb{R}}$ $f_n \leq f \Rightarrow \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu \Rightarrow L \leq \int_E f d\mu$

Надо доказать, что $L \geq \int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi - \text{простая} \right\}$

Возьмем $0 \leq \underbrace{\varphi}_{\text{простая}} \leq f$. Надо доказать, что $L \geq \int_E \varphi d\mu$

Возьмем $\Theta \in (0,1)$ и докажем, что $L \geq \Theta \int_E \varphi d\mu = \int_E \Theta \varphi d\mu$

$E_n = E\{f_n \geq \Theta \varphi\}, E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots; \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = E$

" $\subset$ " очев.

" $\supset$ " берем $x \in E$. Если $\varphi(x) = 0$, то $x \in E_n \quad \forall n$

Если $\varphi(x) > 0$, то $\Theta \varphi(x) < \varphi(x)$

$\lim f_n(x) = f(x) \geq \varphi(x) > \Theta \varphi(x) \Rightarrow f_n(x) > \Theta \varphi(x)$ при больших $n \Rightarrow x \in E_n$ при больших n

Берем допустимое разбиение для $\varphi : A_1, A_2, \dots, A_m$ $a_1, a_2, \dots, a_m$ — соответствующие значения.

$$\int_E f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq \int_{E_n} \Theta \varphi d\mu = \sum_{k=1}^m \Theta a_k \mu(E_n \cap A_k)$$

$$\mu(E \cap A_k) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \cap A_k\right) = \mu(E \cap A_k)$$

непрерывность меры снизу

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \Theta a_k \mu(E_n \cap A_k) = \int_E \Theta \varphi d\mu$$

■

31. Линейность и аддитивность интеграла, положительность интеграла. Интеграл по мере с нбчс числом точечных нагрузок.

Свойства

$$5. f, g \geq 0 \text{ измер.} \Rightarrow \int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

$$6. f \geq 0 \text{ измер.}, c \geq 0 \Rightarrow \int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$$

Доказательство. 5. Для простых уже доказали.

По теореме о приближении неотрицательных измеримых функции простыми берем

$0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$, т.ч. $\varphi_n \rightarrow f$ поточечно

$0 \leq \psi_1 \leq \psi_2 \leq \dots$, т.ч. $\psi_n \rightarrow g$ поточечно Тогда $0 \leq \varphi_1 + \psi_1 \leq \varphi_2 + \psi_2 \leq \dots$ и $\varphi_n + \psi_n \rightarrow f + g$ поточечно

$$\underbrace{\int_E (\varphi_n + \psi_n) d\mu}_{\rightarrow \int_E (f+g) d\mu} = \underbrace{\int_E \varphi_n d\mu}_{\rightarrow \int_E f d\mu} + \underbrace{\int_E \psi_n d\mu}_{\rightarrow \int_E g d\mu} \text{ по т. Леви}$$

■

Свойства

7. $A \cap B = \emptyset$ измер., $f \geq 0$ измер.

$$\text{Тогда } \int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

$$\int_{A \cup B} f d\mu = \int_X \mathbb{1}_{A \cup B} f d\mu$$

$$\int_A f d\mu + \int_B f d\mu = \int_X \mathbb{1}_A f d\mu + \int_X \mathbb{1}_B f d\mu$$

$$\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$$

Пример

$$t_1, t_2, \dots \in X, w_1, w_2, \dots \geq 0; \quad \mu A = \sum_{k: t_k \in A} w_k$$

$$\int_E f d\mu = \sum_{k: t_k \in E} f(t_k) \cdot w_k$$

Проверим для $f \geq 0$

$$"\geq" \varphi_n = f \cdot \mathbb{1}_{\{t_1, t_2, \dots, t_n\}} \Rightarrow 0 \leq \varphi_n \leq f \Rightarrow \int_E f d\mu \geq \int_E \varphi_n d\mu$$

$$\int_E \varphi_n d\mu = \sum_{k=1}^n \varphi_n(t_k) \cdot w_k = \sum_{k=1}^n f(t_k) \cdot w_k$$

Определение

P — свойство зависящее от точки. P выполняется при п.в. на E , если $\exists e \subset E$, т.ч. $\mu e = 0$ и P выполняется во всех точках из $E \setminus e$

Замечание

$P_1, P_2, \dots$ выполняется п.в. на E . Тогда и они все вместе выполняются п.в. на E

32. Неравенство Чебышёва и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде.

Теорема : неравенство Чебышёва

$f \geq 0$ измеримая, $p, t > 0$. Тогда $\mu E\{f \geq t\} \leq \frac{1}{t^p} \int_E f^p d\mu$

Доказательство. $\int_E f^p d\mu \geq \int_{E\{f \geq t\}} f^p d\mu \geq \int_{E\{f \geq t\}} t^p d\mu = t^p \mu E\{f \geq t\}$ ■

Свойства : интеграла, связанные с понятием п.в.

1. Если $\int_E |f_n| d\mu < +\infty$, то f п.в. конечна на E

2. Если $\int_E |f| d\mu = 0$, то $f = 0$ п.в. на E

Доказательство. 1. $\mu E\{|f| \geq n\} \leq \underbrace{\frac{1}{n} \int_E |f| d\mu}_{\rightarrow 0}$

$E\{|f| = +\infty\} \subset E\{|f| \geq n\}$

2. $\mu E\{|f| \geq \frac{1}{n}\} \leq n \cdot \int_E |f| d\mu = 0 \Rightarrow \mu E\{f \geq \frac{1}{n}\} = 0$

$E\{|f| > 0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\{|f| \geq \frac{1}{n}\}$ ■